

Типы источников

NoSQL-БД

Skillbox

образовательная платформа

Цели видео

- 1 Разобраться с понятием NoSQL-БД
- 2 Потренироваться в работе с таким типом БД

Пример — БД книг

Авторы

1 ID автора

2 Имя автора

Книги

1 ISBN

2 Название книги

3 Номер издания

Авторы-ISBN

1 Автор

2 ISBN

RDBMS vs NoSQL

- **Реляционная модель** создана таким образом, чтобы обеспечить целостность ссылочных данных между таблицами в базе данных
- В **NoSQL-БД** запись о книге обычно хранится как документ JSON. Для каждой книги или элемента значения хранятся в качестве атрибутов в едином документе. В такой модели данные оптимизированы для интуитивно понятной разработки и горизонтальной масштабируемости

Преимущества NoSQL-БД

- Гибкость
- Масштабируемость
- Высокая производительность
- Широкие функциональные возможности

Типы NoSQL-БД

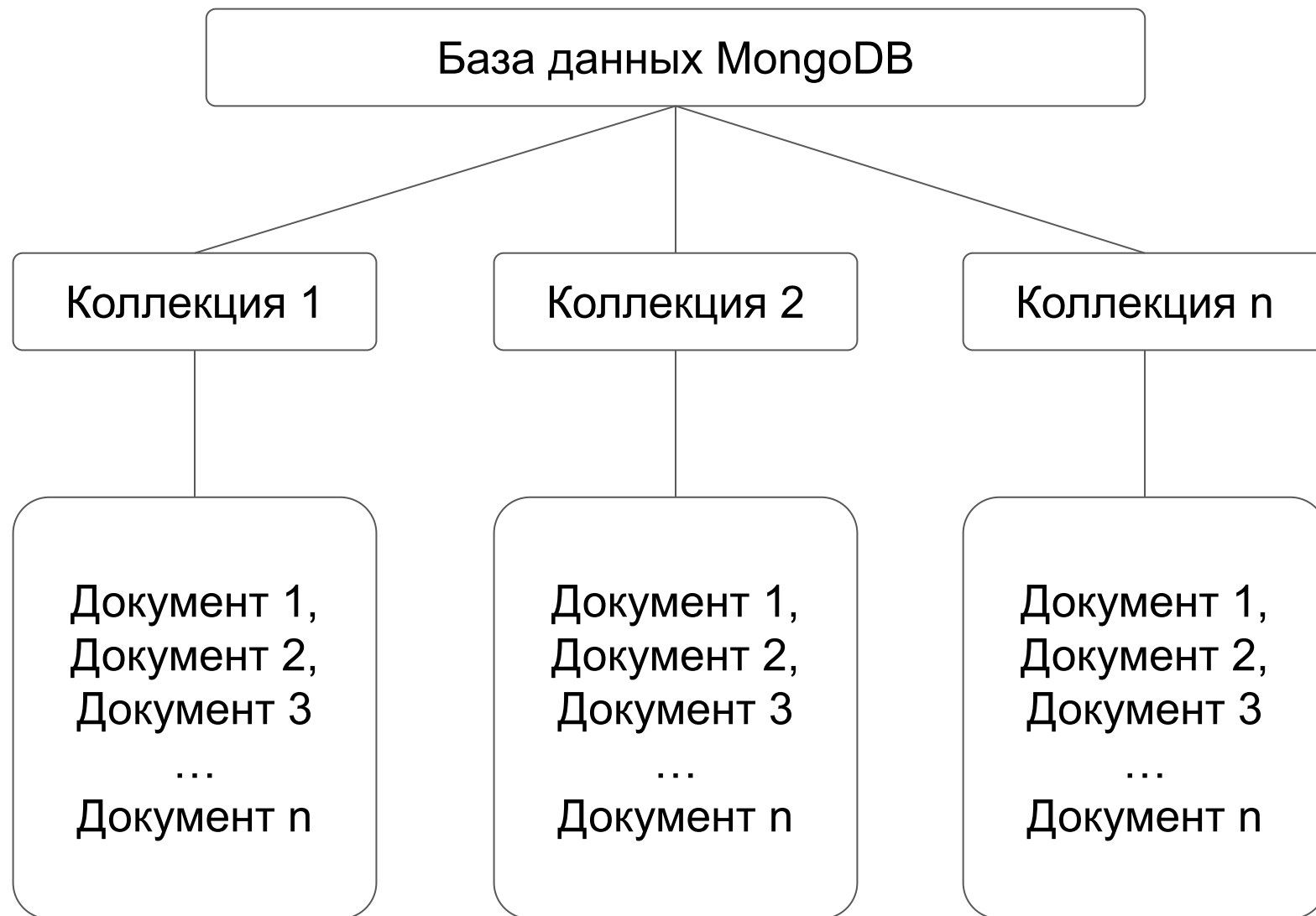
- **БД на основе пар «ключ-значение»** — Amazon DynamoDB, Redis, Cassandra, Hbase
- **Документные БД** — MongoDB
- **Графовые БД** — Neo4j и Giraph
- **БД в памяти** — Tarantool от VK
- **Поисковые БД** — Amazon Elasticsearch Service

MongoDB

- **Разработчик:** 10gen (2007), переименованная в MongoDB Inc (2013)
- В отличие от реляционных баз данных, **MongoDB** предлагает документо-ориентированную модель данных, благодаря чему работает быстрее, обладает лучшей масштабируемостью, её легче использовать



MongoDB



Вывод модуля

Модуль «Типы источников» — всё!

Вы изучили много материала:

- поработали с файлами
- узнали типы источников и форматы входных данных
- на практике рассмотрели PyArrow и провели сравнение с Pandas
- познакомились с механизмом CDC и узнали о двух его вариациях
- а напоследок рассмотрели блок, посвящённый NoSQL-базам данных